அடிவாய் மின்னோட்டப் பெருக்கக் காரணி (β)

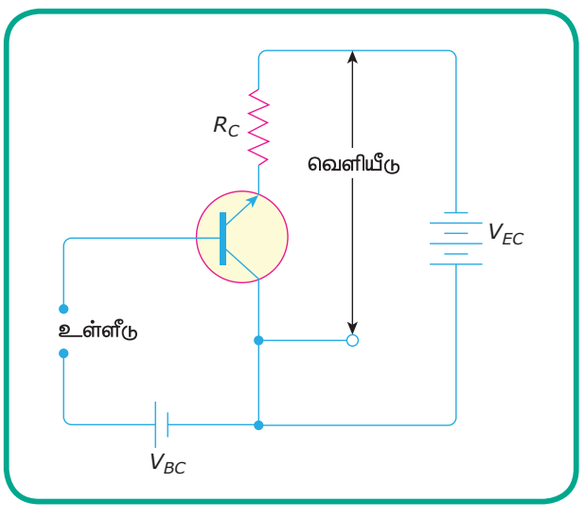
பொது உமிழ்ப்பான் சுற்றில் ஏற்பான் மின்னோட்டத்தின் மாறுதலுக்கும் ΔI_C அடிவாய் மின்னோட்டத்தின் மாறுதலுக்கும் ΔI_B உள்ள விகிதமே அடிவாய் மின்னோட்டப் பெருக்கக் காரணியாகும்.

மின்னோட்ட இலாபம் $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ (V_{CE} மாறிலியாக)

5.9.3 பொது ஏற்பான் கட்டமைப்பு (Common Collector configuration)

படம் 5.19 பொது ஏற்பான் கட்டமைப்புச் சுற்றைக் காட்டுகிறது. இதில் ஏற்பான் முனையானது உள்ளீட்டிற்கும், வெளியீட்டிற்கும், பொது முனையாக இணைக்கப்பட்டுத் தரையிடப்படுகிறது.

இவ்வகை இணைப்பு முறையைத் தரையிடப்பட்ட ஏற்பான் கட்டமைப்பு என்றும் கூறலாம். அடிவாய் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளுக்கு இடையில் உள்ளீடு கொடுக்கப்படுகிறது. உமிழ்ப்பான் மற்றும் ஏற்பான் முனைகளுக்கு இடையில் வெளியீடு எடுக்கப்படுகிறது.

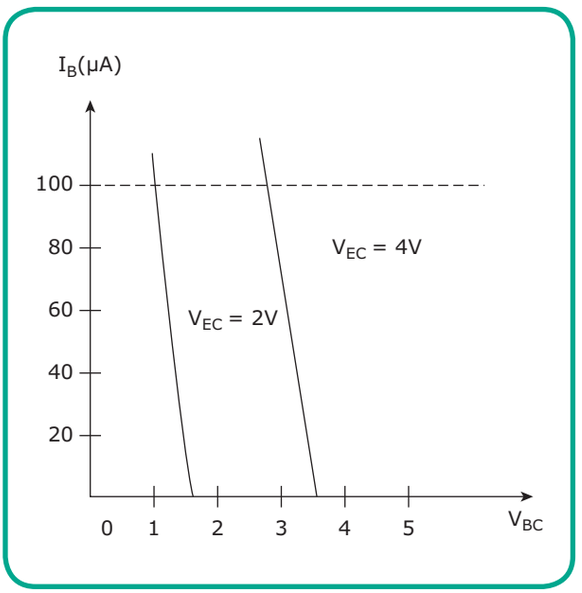


படம் 5.19 பொது ஏற்பான் கட்டமைப்பு

உள்ளீட்டு குணநலன்கள் (Input Characteristics)

உள்ளீட்டு குணநலன்கள் என்பது வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு உள்ளீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கும், உள்ளீடு மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே வரையப்படும் ஒரு குணநல வரைப்படமாகும்.

உள்ளீடு குணநலன்களை கண்டறிய, ஏற்பான்-உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தத்தை (V_{EC}) மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு, அடிவாய் ஏற்பான் மின்னழுத்தத்தை (V_{CE}) அதிகரிப்பதன் மூலம் அடிவாய் மின்னோட்டத்தை (I_B) சுழியிலிருந்து அதிகரிக்க வேண்டும். இச்செயல் உயர்நிலை மதிப்பான ஏற்பான் உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் (V_{CE}) வரை திருப்பிச் செய்தல் வேண்டும். படம் 5.20 உள்ளீடு குணநலன்களை காட்டுகிறது.

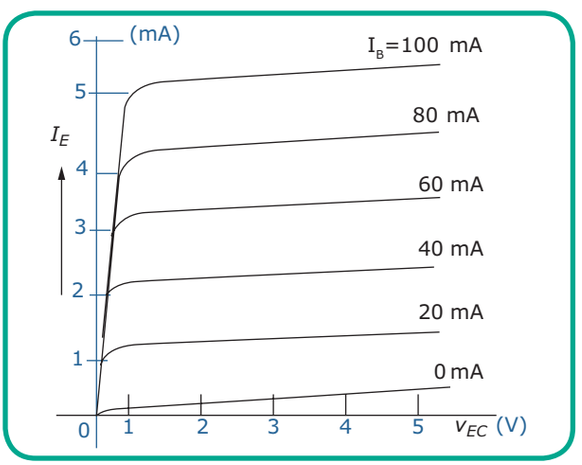


படம் 5.20 உள்ளீடு குணநலன்கள்

வரைபடத்தில் காட்டியுள்ள வளைவானது அடிவாய் மின்னோட்டத்திற்கும் (I_B) அடிவாய் ஏற்பான் மின்னழுத்தத்திற்கும் (V_{BC}) வரையப்படுகிறது.

வெளியீட்டு குணநலன்கள் (output characteristics)

பொது அடிவாய் வெளியீட்டு குணநலன்களைக் கண்டறிய உள்ளீடு மின்னோட்டமான I_B-யை வெவ்வேறு அளவுகளில் நிலையாக வைத்துக் கொண்டு, வெளியீடு மின்னழுத்தமான V_{EC}-ஐ பொறுத்து மாறுபடுகின்ற வெளியீடு மின்னோட்டம் I_E-யின் அளவினைக் கணக்கிட வேண்டும். படம் 5.21 வெளியீடு குணநலன்களைக் காண்பிக்கிறது.



படம் 5.21 வெளியீடு குணநலன்கள்

EE_Tamil_Chapter05.indd 105 11/10/2020 1:04:25 PM